

Netzwerktopologien im Überblick

Der physische Bauplan von Computernetzwerken

Eine Topologie beschreibt, wie Endgeräte (Computer, Drucker) miteinander verkabelt sind. Jeder Bauplan hat seine eigenen Stärken und Schwächen.



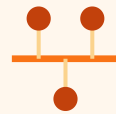
Linien-Topologie

Die Waggons eines Zuges

Geräte sind direkt hintereinander in einer Kette (Daisy-Chain) angeschlossen.

- + Sehr wenig Kabel nötig.
- Fällt ein PC aus, sind alle dahinter vom Netz getrennt.

Bricht die Kette, sind die Hintermänner abgehängt!



Bus-Topologie

Eine Hauptwasserleitung

Alle hängen an einem zentralen Hauptkabel (Backbone) mit Endwiderständen.

- + Kostengünstig, leicht erweiterbar.
- Bricht das Hauptkabel, fällt das komplette Netzwerk aus.

Kappt man die Hauptader, stehen alle im Stau!



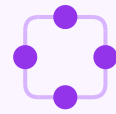
Stern-Topologie

Die Spinne im Netz

Alle Geräte sind einzeln mit einem zentralen Verteiler (Switch) verbunden.

- + Kabelbruch betrifft immer nur ein Gerät.
- Fällt der Switch aus, steht alles.

Fällt der Chef in der Mitte aus, macht keiner mehr was!



Ring-Topologie

Das "Stille Post" Spiel

Jedes Gerät ist mit genau zwei Nachbarn in einem geschlossenen Kreis verbunden.

- + Keine Kollisionen (geregelter Datenfluss).
- Unterbrechung an einer Stelle stoppt das Netz.

Wenn einer den Kreis sprengt, ist das Spiel vorbei.



Baum-Topologie

Ein Firmen-Stammbaum

Hierarchische Mischung aus Stern/Bus. Mehrere Switches hängen an einem Haupt-Switch.

- + Ideal für große Gebäude strukturbereiche.
- Fällt ein Ast aus, sterben alle Blätter daran.

Stirbt der Hauptast, welken auch alle seine Blätter!



Maschen-Topologie

Straßennetz einer Großstadt

Endgeräte sind untereinander vernetzt (wie das Internet oder Mesh-WLAN).

- + Extrem ausfallsicher! Daten nehmen Umwege.
- Sehr hoher Kabelaufwand und teuer.

Fällt eine Straße aus, nimmst du eine Umleitung!